



Handwriting-OCR

Марија Тодоровић, IN 13/2022

Ненад Лукић, IN 17/2022

Проблеми и мотивација

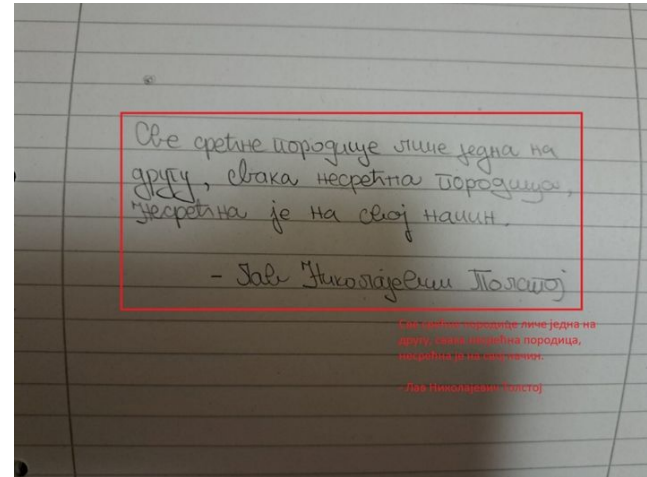
Проблеми и мотивација

Проблеми у препознавању рукописа:

- Варијације у стиловима писања,
- Различити услови фотографисања,
- Подршка за више писама са дијакритичким знаковима.

Мотивација:

- Лакша дигитализација белешки и текста.
- Креирање апликације за дигитализацију.



Скуп података



Скуп података

Коришћени самостално креиран скуп података:
OpenWrite Dataset.

Састав скупа података:

- EMNIST
- CoMNIST
- CyrillicMNIST
- Генерисана недостајућа слова

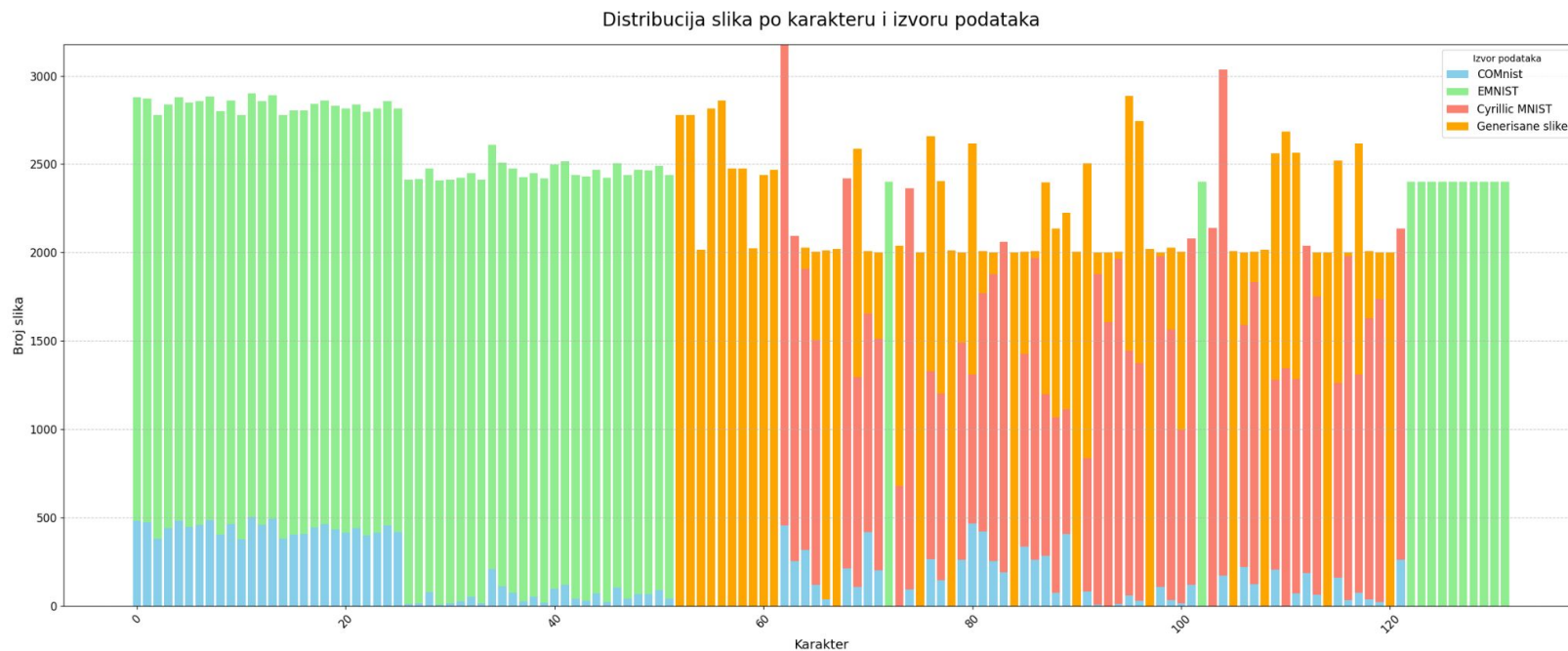
Генерисана слова:

- Ћирилице: Ћ, ћ, Љ, љ, Њ, њ, Ћ, ћ, Џ, џ, Д.
- Латинице: Č, č, Ć, ć, Đ, đ, Ž, ž, Š, š.

Начини генерисања:

- Додавање дијакритика,
- Креирање на основу фонт-ова.

Статистика о скупу података



Архитектура решења



Процеси тренирања и препознавања

Поступак тренирања модела:

- Претпроцесирање скупа података,
- Издвајање региона од интереса,
- Припрема података,
- Тренирање неуронске мреже,
- Евалуација успешности.

Поступак тестирања модела:

- Учитавање улазне слике,
- Корекција ротације и нагнутости слике,
- Бинаризација слике,
- Екстракција текста која укључује детекцију региона,
- Препознавање карактера,
- Приказ резултата са размацима.



Претпроцесирање слика

Претпроцесирање слике приликом тренирања модела:

- Учитавање оригиналне слике,
- Конверзија у сиве тонове,
- Креирање беле позадине (CoMNIST),
- Инверзија слике (EMNIST),
- Ротирање слике (EMNIST),
- Примена Otsu-ovog алгоритма за бинаризацију.

Претпроцесирање слике приликом тестирања модела:

- Учитавање оригиналне слике,
- Корекција ротације (Hough трансформација),
- Корекција нагнутости,
- Конверзија у сиве тонове,
- Примена Otsu-ovog алгоритма за бинаризацију.



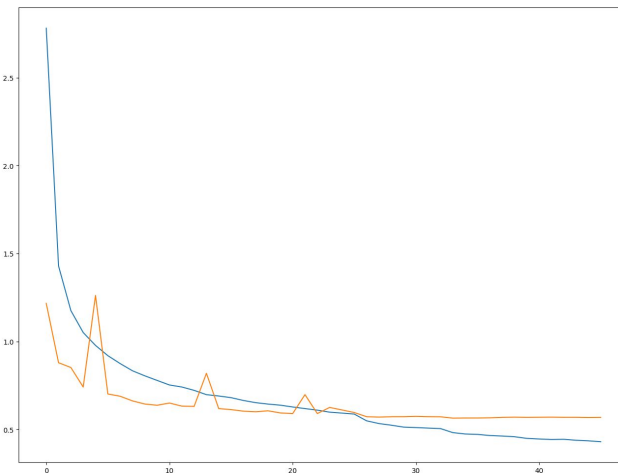
Детекција региона од интереса и сегментација

Приступи детекцији региона:

- За тренинг скуп: један карактер по слици са могућим дијакритиком где се региони спајају у један велики који их обухвата.
- За тестни скуп се користи сложенији алгоритам за текст са више карактера:
 - Решавање дијакритика: алгоритам за препознавање и спајање квачица,
 - Брисање малих региона на основу статистике,
 - Примена KMeans алгоритма за размаке између речи,
 - Алгоритам за читање текста ред по ред.

Архитектура неуронске мреже

- Тип мреже: Конволуциона неуронска мрежа
- Структура:
 - Улазни слој: величина (64,64,1).
 - Скривени слојеви:
 - 4 блока који комбинују: Conv2D, BatchNormalization, MaxPooling2D и Dropout слојеве,
 - Блок који комбинује: Dense, BatchNormalization и Dropout слојеве.
 - Излазни слој: 132 класе.





Успешност приликом тренирања над подскупом скупа података

Epoch 34/100

```
1650/1650 [=====] - 357s 216ms/step - loss: 0.4822 - accuracy: 0.7763 -  
val_loss: 0.5645 - val_accuracy: 0.7548 - lr: 2.5000e-04
```

...

Epoch 46/100

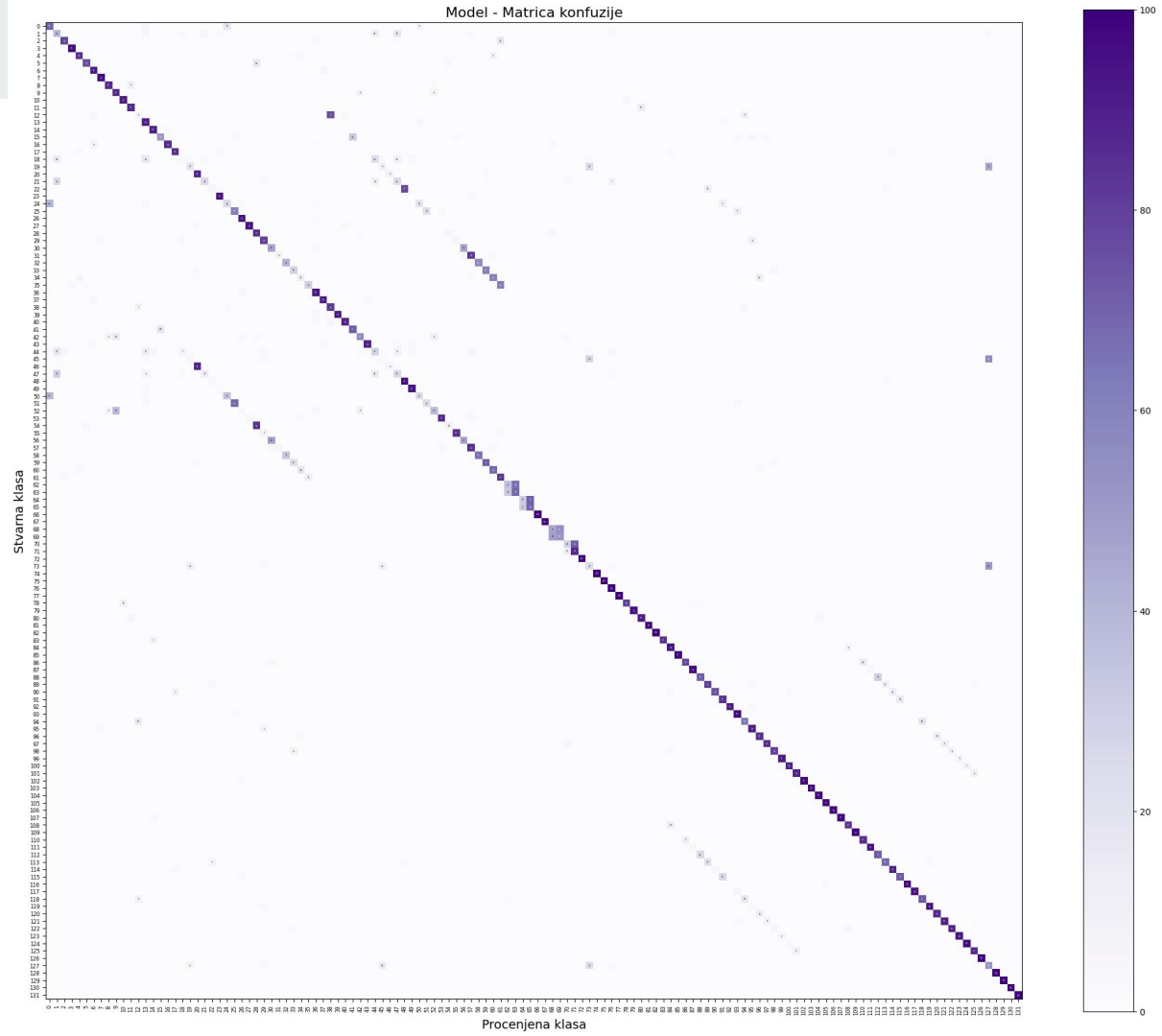
```
1650/1650 [=====] - ETA: 0s - loss: 0.4304 - accuracy: 0.7945Restoring model  
weights from the end of the best epoch: 34.
```

```
1650/1650 [=====] - 368s 223ms/step - loss: 0.4304 - accuracy: 0.7945 -  
val_loss: 0.5688 - val_accuracy: 0.7588 - lr: 6.2500e-05
```

Epoch 46: early stopping

Резултати и евалуација

Матрица конфузије





Метрички резултати и анализа грешака

Метрике за рад са стринговима:

- Просечна прецизност: 3.541 %,
- Левенштајново растојање: Између 7 и 412
- Хамингово растојање: None

Који карактери се највише бркају?

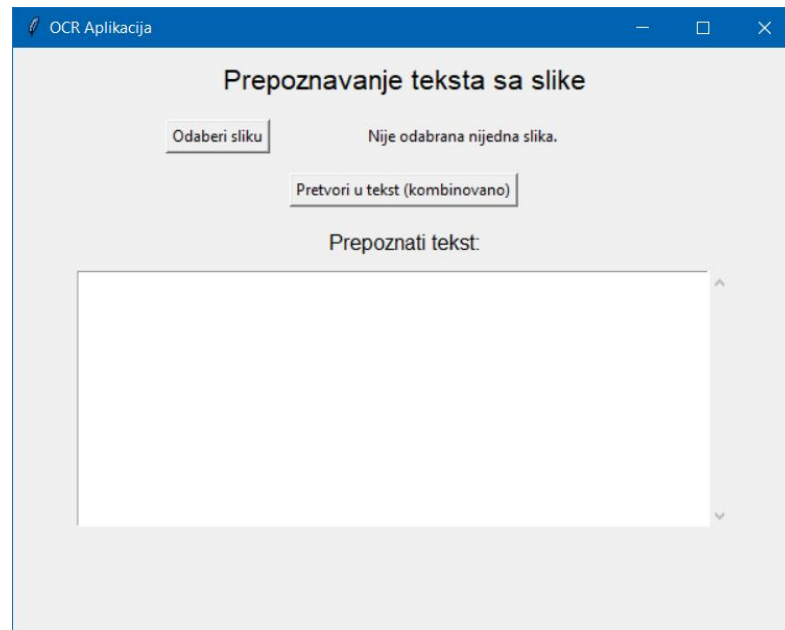
- Слична мала и великих слова,
- Слични карактери између различитих писама,
- Слова и бројеви.

GUI апликација

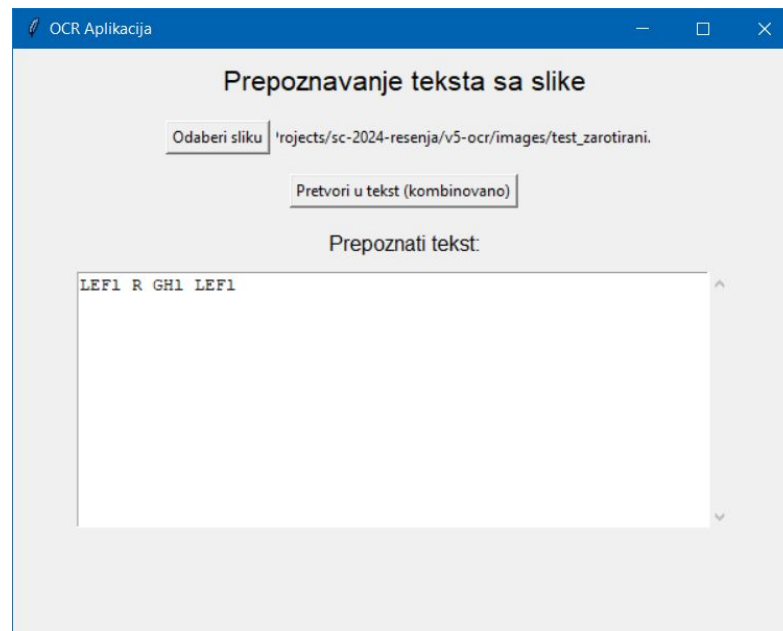
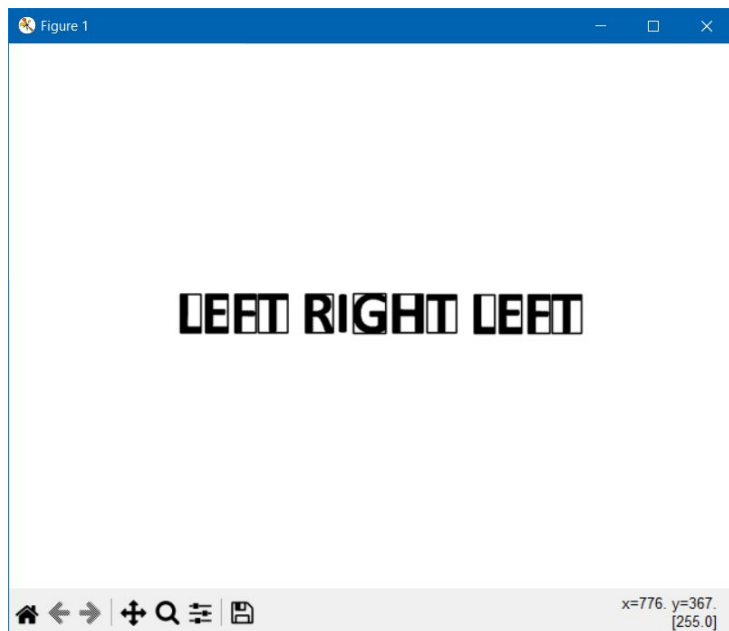
Апликација и практична примена

Кључне функционалности:

- Одабир слике,
- Приказ слике са исцртаним регионима од интереса,
- Препознавање текста употребом модела.



Пример употребе



Закључак



Могућности за напредак

- Тренирање модела над већим скупом слика.
- Проширење тестног скупа.
- Имплементација напредније сегментације за спојене карактере.
- Имплементација напреднијег рада са редовима и размацима.
- Подршка за знакове интерпункције.
- Боља оптимизација за рад са сликама ниског квалитета.
- Креирање апликације за телефон.



Постигнућа

Постигнућа:

- OCR Систем за два писма,
- Решавање неких проблема ротације и нагнутости,
- GUI апликација,
- Скуп података за српске карактере.

Хвала на пажњи!
